

Ecuaciones de variación para sistemas de varias componentes y ecuaciones de continuidad

Diego Contreras, Jorge Ramírez, Exequiel de la Cuadra, Abelardo Zúñiga

21 de diciembre 2024

Abstract

1 Introducción

En el Capítulo 17 del libro guía se han planteado una serie de problemas de difusión ordinaria mediante la aplicación de balances de materia a una de las especies que difunden. En este capítulo comenzamos por aplicar un balance de materia a un elemento diferencial de fluido con el fin de establecer las ecuaciones de continuidad para las dos especies químicas de una mezcla binaria de líquidos. Introduciendo después las expresiones de la densidad de flujo de materia se obtienen las ecuaciones de difusión en una gran variedad de formas. Estas ecuaciones de difusión pueden utilizarse para resolver los problemas del Capítulo 17 del libro guía, así como también otros más complejos.

Después de esta introducción a las ecuaciones de difusión ordinaria para una mezcla binaria, se presentan las ecuaciones de variación para mezclas de varios componentes con reacciones químicas y efectos caloríficos, que comprenden una ecuación de continuidad para cada una de las especies químicas presentes, la ecuación de movimiento y la ecuación del balance de energía. Estas relaciones proporcionan una descripción completa de los sistemas de flujo de varios componentes. Normalmente no se utilizan en su forma completa, tal como se expresan aquí, sino que, en general, se descartan aquellos términos que son cero o físicamente despreciables, y de esta forma se obtienen ecuaciones más sencillas para el caso especial de que se trate.

Después de presentar estas ecuaciones generales estamos ya en condiciones de considerar algunas aplicaciones especiales de las mismas. Las ecuaciones de variación proporcionan también la base para el análisis dimensional, que se utiliza más adelante en relación con la determinación de la forma funcional de las correlaciones del coeficiente de transferencia de materia.

2 Marco Teórico

2.1 Ecuaciones de continuidad para una mezcla binaria.

A continuación se aplica la **ley de conservación de la materia** a un elemento de volumen $C_x C_y C_z$, fijo en el espacio, en el cual fluye una mezcla binaria A y B , como se muestra en la figura

1. Dentro de este elemento de volumen se puede producir A a través de una reacción química con velocidad r_A [$g\ cm^{-3}\ seg^{-1}$]. Las contribuciones al balance de materia son:

i) Velocidad de variación de la masa A con el tiempo en el elemento de volumen:

$$\frac{\partial \rho_A}{\partial t} \Delta x \Delta y \Delta z. \quad (1)$$

ii) Entrada de A a través de la cara situada en x :

$$\eta_{A_x}|_x \Delta y \Delta z. \quad (2)$$

iii) Salida de A a través de la cara situada en $x + \Delta x$:

$$\eta_{A_x}|_{x+\Delta x} \Delta y \Delta z. \quad (3)$$

iv) Velocidad de producción de A por reacción química:

$$r_A \Delta x \Delta y \Delta z. \quad (4)$$

Donde ρ_A es la masa de la especie A por unidad de volumen (**concentración de masa**).

Al igual que en las ecuaciones (2) y (3), existen términos de entrada y salida en las direcciones y y z . Luego, tomando el balance completo de materia, se divide la ecuación de balance por $\Delta x \Delta y \Delta z$ y haciendo tender a cero este elemento de volumen, se obtiene:

$$\frac{\partial \rho_A}{\partial t} + \left(\frac{\partial \eta_{A_x}}{\partial x} + \frac{\partial \eta_{A_y}}{\partial y} + \frac{\partial \eta_{A_z}}{\partial z} \right) = r_A. \quad (5)$$

La ecuación (5) se denomina la **ecuación de continuidad para la componente A** de una mezcla binaria. Esta ecuación describe la variación de la concentración de A con respecto al tiempo para un punto fijo en el espacio. Esta variación resulta del movimiento de A y de las reacciones químicas que dan lugar a A . Los valores η_{A_x} , η_{A_y} y η_{A_z} son las componentes rectangulares del vector de densidad de flujo de materia $\eta_A = \rho_A \nu_A$. La ecuación (5) se puede escribir en notación vectorial de la siguiente manera:

$$\frac{\partial \rho_A}{\partial t} + (\nabla \cdot \eta_A) = r_A. \quad (6)$$

Se procede de manera análoga para calcular la **ecuación de continuidad para la componente B** de la mezcla binaria, obteniendo, en notación vectorial:

$$\frac{\partial \rho_B}{\partial t} + (\nabla \cdot \eta_B) = r_B. \quad (7)$$

La suma de las ecuaciones (6) y (7), se obtiene la siguiente ecuación:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\nabla \cdot \rho \nu) = 0 \quad (8)$$

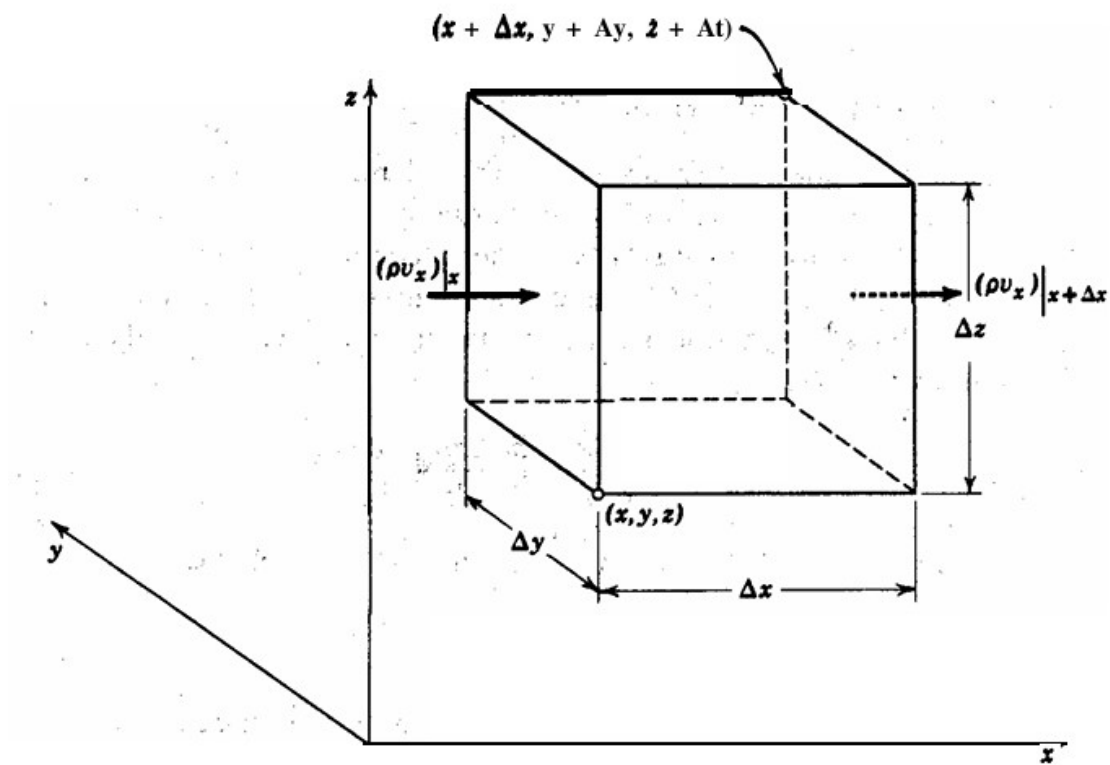


Figure 1: Región de volumen $C_x C_y C_z$ fija en el espacio en la cual fluye una mezcla binaria A y B .

donde ν es la velocidad media de masa y ρ es la densidad total de la solución. La ecuación anterior se denomina como **ecuación de continuidad para la mezcla**. Para esto, se aplica la relación $\eta_A + \eta_B = \rho\nu$, donde $\rho\nu$ es la velocidad local con que la masa atraviesa una sección unidad colocada perpendicularmente a la velocidad ν , además de la ley de conservación de la materia, que nos indica que $r_A + r_B = 0$.

Todo lo anterior descrito puede hacerse en función de las unidades molares de cada compuesto. Sea R_A la velocidad molar de producción de A por unidad de volumen, c_A el fluido de densidad molar de A , y N_A es la densidad de flujo molar de A . La "versión molar" de la ecuación (6) es:

$$\frac{\partial c_A}{\partial t} + (\nabla \cdot N_A) = R_A. \quad (9)$$

De manera análoga, la "versión molar" de la ecuación (7) es:

$$\frac{\partial c_B}{\partial t} + (\nabla \cdot N_B) = R_B. \quad (10)$$

Sumando las ecuaciones (9) y (10) se obtiene la ecuación:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + (\nabla \cdot c\nu^*) = (R_A + R_B) \quad (11)$$

donde ν^* es la velocidad media molar local. La ecuación anterior se denomina como **ecuación de continuidad de la mezcla**. Para la ecuación anterior se hace uso de la relación $N_A + N_B = c\nu^*$, donde $c\nu^*$ es la velocidad local con la que los moles atraviesan una sección unidad colocada perpendicularmente a la velocidad ν^* . Como el número de moles, por lo general, no se conserva, no se cumple que $R_A + R_B = 0$, a menos que se produzca un mol de B por cada mol de A que desaparece (o al revés).

Las ecuaciones (6) y (9) no son ecuaciones útiles para obtener perfiles de concentración. Para describir de manera general la difusión binaria, se reemplazan las densidades de flujo η_A y N_A por las expresiones que contienen los gradientes de concentración que vienen dados por las ecuaciones A y B de la tabla 16.2 – 1 en las ecuaciones (6) y (9) respectivamente. De esta manera, se obtienen las siguientes ecuaciones para la difusión binaria, las cuales son equivalentes:

$$\frac{\partial \rho_A}{\partial t} + (\nabla \cdot \rho_A \nu) = (\nabla \cdot \rho \mathcal{D}_{AB} \nabla \omega_A) + r_A \quad (12)$$

$$\frac{\partial c_A}{\partial t} + (\nabla \cdot c_A \nu^*) = (\nabla \cdot c \mathcal{D}_{AB} \nabla x_A) + R_A. \quad (13)$$

donde ω_A denota la fracción de masa, la cual es la masa de A dividida entre la masa de A más la masa de B en un elemento de volumen microscópico dado, x_A es la concentración molar de A dividida por la densidad molar total de la solución (**fracción molar**), y $\mathcal{D}_{AB}$ es la difusividad del sistema.

Las ecuaciones (12) y (13) describen los perfiles de concentración en un sistema binario de difusión. Estas ecuaciones son generales y, por lo tanto, resultan ser poco manejables. A raíz de esto, para realizar los análisis de los sistemas de difusión, es posible efectuar algunas simplificaciones, como suponer constante la densidad o la densidad molar:

- i) ρ y $\mathcal{D}_{AB}$ **constantes**: suponiendo ρ y $\mathcal{D}_{AB}$ constantes se puede transformar la ecuación (12) en

$$\frac{\partial \rho_A}{\partial t} + \rho_A (\nabla \cdot \nu) + (\nu \cdot \nabla \rho_A) = \mathcal{D}_{AB} \nabla^2 \rho_A + r_A \quad (14)$$

pero, como ρ es constante, entonces $(\nabla \cdot \nu) = 0$, quedando así la ecuación

$$\frac{\partial \rho_A}{\partial t} + (\nu \cdot \nabla \rho_A) = \mathcal{D}_{AB} \nabla^2 \rho_A + r_A \quad (15)$$

la cual, al ser dividida por M_A se obtiene

$$\frac{\partial c_A}{\partial t} + (\nu \cdot \nabla c_A) = \mathcal{D}_{AB} \nabla^2 c_A + R_A. \quad (16)$$

La ecuación (16) se utiliza por lo general para describir la difusión en soluciones líquidas diluidas a temperatura y presión constantes.

- ii) **c y $\mathcal{D}_{AB}$ constantes:** suponiendo c y $\mathcal{D}_{AB}$ constantes se puede transformar la ecuación (13) en

$$\frac{\partial c_A}{\partial t} + c_A(\nabla \cdot \nu^*) + (\nu^* \cdot \nabla c_A) = \mathcal{D}_{AB} \nabla^2 c_A + R_A \quad (17)$$

pero, como c es constante, entonces $(\nabla \cdot \nu^*) = (1/c)(R_A + R_B)$, quedando así la ecuación

$$\frac{\partial c_A}{\partial t} + (\nu^* \cdot \nabla c_A) = \mathcal{D}_{AB} \nabla^2 c_A + R_A - \frac{c_A}{c}(R_A + R_B). \quad (18)$$

La ecuación (18) se utiliza por lo general para los gases de baja densidad a temperatura y presión constantes.

- iii) **Velocidad cero:** si no ocurren cambios químicos, entonces r_A , r_B , R_A y R_B son cero. Si además es cero ν o ν^* , las ecuaciones anteriormente mencionadas se convierten en

$$\frac{\partial c_A}{\partial t} = \mathcal{D}_{AB} \nabla^2 c_A \quad (19)$$

la cual se denomina como segunda ley de difusión de Fick o ecuación de difusión. La ecuación (19) se utiliza por lo general para la difusión de sólidos o en líquidos estacionarios, y para la interdifusión equimolar en gases.

2.2 Las ecuaciones de variación para sistemas de varios componentes en función de las densidades de flujo

En esta sección estudiaremos las ecuaciones de variación para un fluido no isotermico que consta de n especies químicas.

- **Ecuación de Continuidad** La ecuación de continuidad para cada una de las especies químicas presentes en el fluido es:

$$\frac{D}{Dt} \rho_i = -\rho_i(\nabla \cdot v) - (\nabla \cdot j_i) + r_i \quad i = 1, \dots, n$$

Sumando las n ecuaciones de este tipo se obtiene **la ecuación de continuidad para la mezcla**, que corresponde a la ecuación vista en la primera sección, dada por:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\nabla \cdot \rho v) = 0$$

En un problema determinado puede reemplazarse cualquiera de las n ecuaciones anteriores por la ecuación de continuidad para la mezcla.

- **Ecuación de Movimiento** La ecuación de movimiento para la mezcla es:

$$\rho \frac{Dv}{Dt} = -[\nabla \cdot \pi] + \sum_{i=1}^n \rho_i g_i \quad (*)$$

Con el fin de abreviar se ha introducido el tensor de presión $\pi = \tau + pg$, siendo τ la parte viscosa de la densidad de flujo de cantidad de movimiento (o tensor de esfuerzo cortante), y δ el tensor unidad. Observemos que la ecuación (*) difiere solamente en el ultimo termino de la ecuacion de movimiento para un fluido puro, en la que ρg se ha reemplazado por $\sum \rho_i g_i$. En este término se tiene en cuenta el hecho de que sobre cada especie química presente puede actuar una diferente fuerza externa por unidad de masa, g_i .

- **Ecuación de Energia** La ecuación de energia para la mezcla es:

$$\rho \frac{D}{Dt} \left\{ \hat{U} + \frac{1}{2} v^2 \right\} = -[\nabla \cdot q] - (\nabla \cdot [\pi \cdot v]) + \sum_{i=1}^n n_i g_i \quad (**)$$

Observemos que esta ecuación es semejante a la ecuación de energia para un fluido puro, y difiere solamente en el ultimo término, donde $(\rho v \cdot g)$ se ha reemplazado por $\sum n_i g_i$. En esta expresión “ q ” es la densidad de flujo de energia en un sistema de varios componentes relativa a la velocidad media “ v ”, definida en la siguiente sección. Además, la emisión y absorción de energia radiante no se han tenido en cuenta.

En estas ecuaciones está contenida la descripción completa del transporte de materia, cantidad de movimiento y energia, en sistemas de varios componentes. Se necesita también la ecuación térmica de estado $p = p(\rho, T, x_i)$, la ecuación calorífica de estado $\hat{U} = \hat{U}(\rho, T, x_i)$, e información acerca de la energia cinética. Además, generalmente, se necesitan expresiones para las densidad de flujo j_i, π, q , en función de los gradientes y de los coeficientes de transporte. También es preciso conocer los coeficientes de transporte en función de ρ, T y la composición.

Ya se ha indicado anteriormente que las ecuaciones de variación pueden ser representadas en un gran numero de formas, dependiendo:

- De que se utilice $\frac{D}{Dt}$ o $\frac{\partial}{\partial t}$
- De cual sea el sistema coordenado elegido para las densidades de flujo
- De que se utilicen unidades de masa o moles
- De como se separen las distintas formas de energia.

Por ejemplo las ecuaciones de continuidad, movimiento y energia, pueden escribirse en función de $\frac{\partial}{\partial t}$:

$$(Continuidad) \quad \frac{\partial}{\partial t} \rho_i = -(\nabla \cdot \{\rho_i v + j_i\}) + r_i \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (20)$$

$$(Movimiento) \quad \frac{\partial}{\partial t} \rho v = -[\nabla \cdot \{\rho v v + \pi\}] + \sum_{i=1}^n \rho_i g_i \quad (21)$$

$$(Energia) \quad \frac{\partial}{\partial t} \rho \left\{ \hat{U} + \frac{1}{2} v^2 \right\} = -(\nabla \cdot \{ \rho (\hat{U} + \frac{1}{2} v^2) v + q + [\pi \cdot v] \}) + \sum_{i=1}^n (n_i \cdot g_i) \quad (22)$$

Según lo estudiado, se deduce que $\{\rho_i v + j_i\}$ es exactamente n_i , la densidad de flujo de materia con respecto a un sistema de coordenadas fijo. Para el transporte de energia y cantidad de movimiento pueden introducirse densidades de flujos analogas. Según esto, definimos las siguientes **densidades de flujo** de materia, cantidad de movimiento y energia, **con respecto a un sistema coordenado fijo en el espacio**:

$$\begin{aligned} n_i &= \rho \omega_i v + j_i \quad i = 1, \dots, n \\ \phi &= \rho v v + \pi \\ e &= \rho \left(\hat{U} + \frac{1}{2} v^2 \right) v + q + [\pi \cdot v] \end{aligned}$$

Luego, las ecuaciones en funcion de $\frac{\partial}{\partial t}$ definidas anteriormente pueden escribirse como:

$$(Continuidad) \quad \frac{\partial}{\partial t} \rho_i = -(\nabla \cdot n_i) + r_i \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (23)$$

$$(Movimiento) \quad \frac{\partial}{\partial t} \rho v = -[\nabla \cdot \phi] + \sum_{i=1}^n \rho_i g_i \quad (24)$$

$$(Energia) \quad \frac{\partial}{\partial t} \rho \left\{ \hat{U} + \frac{1}{2} v^2 \right\} = -(\nabla \cdot e) + \sum_{i=1}^n (n_i \cdot g_i) \quad (25)$$

Para sistemas en estado estacionario sin reacciones quimicas o fuerzas externas, las densidades de flujo n_i , ϕ y e tienen una divergencia igual a cero. Las densidades de flujo n_i y e resultan especialmente convenientes para el planteamiento de problemas en los que existe transmision combinada de calor y materia.

2.3 Las densidades de flujo para sistemas de varios componentes en función de las propiedades de transporte

Para lograr entender esta sección es necesario conocer los siguientes conceptos:

- Efecto Dufour: fenómeno en el cual un gradiente de temperatura genera un flujo de masa en un sistema que transporta múltiples componentes. (Bird, Stewart y Lightfoot, 1982).

- Efecto Soret: fenómeno que describe cómo un gradiente de concentración de un componente puede inducir un gradiente de temperatura o flujo de calor. Es decir, el efecto de Soret implica que una diferencia de concentración en una mezcla puede dar lugar a un movimiento neto de calor debido al acoplamiento entre los flujos de calor y masa.(Bird, Stewart y Lightfoot, 1982).
- Relaciones de Onsanger: forma de conectar los flujos de diferentes tipos de transporte (como la transferencia de calor, la difusión de masa y la cantidad de movimiento) en sistemas multicomponentes.(Bird, Stewart y Lightfoot, 1982).
- Entalpía'(H): magnitud termodinámica que relaciona la energía interna con la energía de expansión de expansión de un cuerpo.(Bird, Stewart y Lightfoot, 1982).

La ecuación que describe esta magnitud es

$$H = U + pV$$

donde H es la entalpía, p es la presión, U es la energía interna y v es el volumen.

- Entalpía Molar Parcial: en un mezcla multicomponente, la entalpía molar i-ésima ($\bar{H}_i$) representa cómo varía la entalpía de la mezcla con respecto a la variación de la i-ésima componente, manteniendo constantes la cantidad de la otras componentes, la temperatura y la presión. (Bird, Stewart y Lightfoot, 1982).

La ecuación que describe esta magnitud es

$$\bar{H}_i = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_{j \neq i}}$$

donde n_i es el número de moles de la componente i.

- Ley de Flick: relaciona el flujo de masa debido a la difusión con el gradiente de concentración molar de la especie. Su fórmula es:

$$\mathbf{J}_A = -D_{AB} \nabla C_A$$

Donde $\mathbf{J}_A$ es el flujo molar de la especie A respecto al sistema estacionario, D_{AB} es el coeficiente de difusión de A en B y ∇C_A es el gradiente de concentración molar de la especie A. (Bird, Stewart y Lightfoot, 1982).

En la sección anterior se obtuvieron las ecuaciones de cambio para una mezcla multicomponente en términos de densidades de flujo de materia, cantidad de movimiento y energía. Para obtener las expresiones para los perfiles, se deben reemplazar los flujos por expresiones que contengan las propiedades de transporte y los gradientes de concentración, velocidad y temperatura. Esto se hizo en la sección (2.1) al reescribir la ecuación de continuidad insertando una expresión para el flujo de materia en términos del gradiente de concentración.

Cabe mencionar que hasta ahora, se ha tratado el tema de densidad de flujo de materia y gradiente de concentración de manera simplificada. Esto debido a que si bien la contribución más

importante a la densidad de flujo de materia es la proveniente del gradiente de concentración, es sabido que en un sistema isotérmico existen tres "fuerzas mecánicas impulsoras" que tienden a producir el movimiento de una especie con respecto al movimiento promedio del fluido; estas son: el gradiente de concentración, el gradiente de presión y las fuerzas externas que actúan de manera desigual sobre las distintas especies químicas. En la sección (2.1) se omitieron los dos últimos.

En sistemas de varios componentes, según la termodinámica de procesos irreversibles, habrá una contribución a cada flujo debido a cada fuerza impulsora en el sistema. Sin embargo, las contribuciones pueden darse entre pares flujo-fuerza que sean tensores de igual orden o que difieran en orden en dos unidades.

En consecuencia a lo anterior, en un sistema multicomponente:

- la densidad de flujo de cantidad de movimiento depende solamente de los gradientes de velocidad.
- la densidad de flujo de energía depende del gradiente de temperatura (conducción de calor) y de las fuerzas mecánicas impulsoras (efecto Dufour).
- la densidad de flujo de materia depende de las fuerzas mecánicas impulsoras (difusión ordinario, de presión y forzada) y del gradiente de temperatura (efecto Soret).

Además, las relaciones recíprocas de Onsanger de la termodinámica de procesos irreversibles proporcionan información sobre la interrelación entre los efectos Dufour y Soret.

Para describir el efecto Soret es necesario introducir una propiedad de transporte adicional, denominada "Coeficiente de Soret". Debido a la interconexión entre los efectos Soret y Dufour descritas por las relaciones de Onsanger, esta única propiedad de transporte será necesaria para la descripción cuantitativa de ambos fenómenos.

A continuación podemos apreciar las contribuciones de las fuerzas impulsoras a las densidades de flujo.

Driving forces Fluxes	Velocity gradients	Temperature gradient	Concentration gradient Pressure gradient External force differences
Momentum (second order tensor)	Newton's law [μ, κ]		
Energy (vector)		Fourier's law [k]	Dufour effect [$\mathcal{D}_A^T$]
Mass (vector)		Soret effect [$\mathcal{D}_A^T$]	Fick's law [$\mathcal{D}_{AB}$]

Las expresiones para la densidad de flujo de cantidad de movimiento son válidas tanto para mezclas como para sustancias puras. Esto es:

$$\boldsymbol{\tau} = -\mu (\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^\dagger) + \left(\frac{2}{3} \mu - \kappa \right) (\nabla \cdot \mathbf{v}) \boldsymbol{\delta}$$

Donde $\nabla \mathbf{v}$ es un producto diádico (que resulta en un tensor de orden 2), $(\nabla \mathbf{v})^t$ es el tensor traspuesto de la diada $\nabla \mathbf{v}$ y $\boldsymbol{\delta}$ es el tensor unidad. Por su parte μ y κ son la viscosidad local instantánea y la viscosidad volumétrica de la mezcla de fluidos respectivamente.

La ecuación de la Ley de Fourier de la Conductividad Eléctrica ya conocida, dada por $q = -k \nabla T$ donde q es la densidad de flujo de calor, k es la conductividad eléctrica y ∇T es el gradiente de temperatura, es válida sólo para el caso de sustancias puras. Para mezclas, además del flujo conductivo, hay contribuciones resultantes de la interdifusión de la diversas especies presentes y del efecto Dufour. La densidad de flujo total de energía relativo a la velocidad promedio de la mezcla está dada por:

$$\mathbf{q} = \mathbf{q}^{(c)} + \mathbf{q}^{(d)} + \mathbf{q}^{(x)}$$

Aquí, $q^{(c)} = -k \nabla T$ es la densidad de flujo de cantidad de energía, definida en la Ley de Fourier. La densidad de flujo de energía $q^{(d)}$ es la causada por la interdifusión, la cual para un fluido de n especies está dada por:

$$\mathbf{q}^{(d)} = \sum_{i=1}^n \frac{\bar{H}_i}{M_i} j_i = \sum_{i=1}^n \bar{H}_i J_i$$

Donde $\bar{H}_i$ es la entalpía parcial de la i -ésima especie y j_i es la densidad de flujo de materia de la i -ésima especie. Por lo que $J_i = \frac{j_i}{M_i}$ es la densidad de flujo de masa de la i -ésima especie.

La densidad de flujo de energía Dufour ($q^{(x)}$) es de naturaleza en extremo compleja y, usualmente, de menor importancia, por lo que no será abordada.

La energía radiante ($q^{(r)}$), que es la energía transportada por ondas electromagnéticas, puede ser tratada de manera aislada.

Con frecuencia es conveniente utilizar la densidad de flujo de energía con respecto a coordenadas estacionarias, e . Así, usando la expresión para e encontrada en la sección anterior, nos queda:

$$e = q^{(c)} + q^{(d)} + q^{(x)} + [\pi \cdot v] + \rho \left(\hat{U} + \frac{1}{2} v^2 \right) v$$

Cuando $q^{(x)}$, $[\tau \cdot v]$ y $(\frac{\rho v^2}{2})v$ son de poca importancia, podemos aproximar e como:

$$\begin{aligned} e &= -k\nabla T + \sum_{i=1}^n \tilde{H}_i J_i + pv + \rho \tilde{U} v \\ &= -k\nabla T + \sum_{i=1}^n \tilde{H}_i J_i + \rho \tilde{H} v \\ &= -k\nabla T + \sum_{i=1}^n \tilde{H}_i J_i + \sum_{i=1}^n c_i \tilde{H}_i v \end{aligned}$$

Donde $\pi = \tau + p\delta$ y $\hat{U}$ es la ecuación calórica de estado. También $p + \rho\hat{U} = \bar{H}$ es la entalpía molar de la mezcla y c_i es la densidad molar de la sustancia i-ésima.

Considerando $N_i = J_i + c_i v$ el flujo total de materia de la sustancia i-ésima podemos escribir:

$$e = -k\nabla T + \sum_{i=1}^n N_i \bar{H}_i$$

La expresión para el flujo de materia j_i en un sistema multicomponente consistirá, de acuerdo a lo ya expuesto, en tres contribuciones asociadas a las fuerzas impulsoras mecánicas y una contribución adicional asociada a la fuerza impulsora térmica.

$$j_i = j_i^{(x)} + j_i^{(p)} + j_i^{(q)} + j_i^{(T)}$$

Donde $j_i^{(x)}$ representa la difusión ordinaria (por concentración), $j_i^{(p)}$ representa la difusión por presión, $j_i^{(q)}$ representa la difusión forzada y $j_i^{(T)}$ representa la difusión térmica, todas de la i-ésima especie.

Las fórmulas para estas contribuciones son:

$$\begin{aligned} j_i^{(x)} &= \frac{c^2}{\rho RT} \sum_{j=1}^n M_i M_j D_{ij} \left[x_j \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^n \left(\frac{\partial \bar{G}_j}{\partial x_k} \right)_{T,p,x_{s \neq j,k}} \nabla x_k \right] \\ j_i^{(p)} &= \frac{c^2}{\rho RT} \sum_{j=1}^n M_i M_j D_{ij} \left[x_j M_j \left(\frac{\nabla \bar{V}_j}{M_j} - \frac{1}{\rho} \nabla p \right) \right] \\ j_i^{(q)} &= -\frac{c^2}{\rho RT} \sum_{j=1}^n M_i M_j D_{ij} \left[x_j M_j \left(g_j - \sum_{k=1}^n \frac{\rho_k}{\rho} g_k \right) \right] \\ j_i^{(T)} &= -D_i^T \nabla \ln T \end{aligned}$$

En estas ecuaciones, $\bar{G}_j$ y $\bar{V}_j$ son la entalpía libre molar parcial y el volumen molar parcial de la j -ésima especie. Por otro lado, c es la densidad molar de la mezcla, x_k es la fracción molar de la k -ésima especie y g_i es la fuerza externa por unidad de masa de la i -ésima componente. Los D_{ij} son los coeficientes de difusión multicomponente entre las especies i -ésima y j -ésima, y los D_i^T son los coeficientes de difusión térmica multicomponente.

Los D_{ij} y D_i^T tienen las siguientes propiedades:

$$D_{ii} = 0; \quad \sum_{i=1}^n D_i^T = 0$$

$$\sum_{i=1}^n \{M_i M_h D_{ih} - M_i M_k D_{ik}\} = 0$$

Lo anterior tiene sentido debido a que estamos estudiando las interacciones entre distintas especies, no se considera la difusión en una misma especie (diagonal de ceros, D_{ii}). Lo mismo con respecto a la difusión térmica, la suma de los coeficientes debe ser cero, pues en este caso se considera la temperatura de la mezcla como constante.

Para $n > 2$, las cantidades D_{ij}, D_{ji} generalmente no son iguales. Más aún, se aprecia que la contribución de la difusión ordinaria ($j^{(x)}$) a la densidad de flujo de cantidad de materia depende de los gradientes de concentración de todas las sustancias presentes.

El término de difusión por presión ($j^{(p)}$) indica que puede haber un movimiento neto de la especie i en una mezcla si se impone un gradiente de presión al sistema. La tendencia de una mezcla a separarse bajo un gradiente de presión es muy pequeña, pero el efecto es útil en separaciones por cetrifugación, en las cuales se pueden establecer gradientes de presión de gran tamaño.

El término de difusión forzada ($j^{(g)}$) es de mucha importancia en sistemas iónicos, donde la fuerza externa sobre un ión es igual al producto de carga iónica y la intensidad del campo eléctrico local; de este modo, cada especie iónica puede estar bajo la influencia de una fuerza diferente. Si la fuerza externa se debe exclusivamente a la gravedad, las g_j son iguales y $j^{(g)}$ desaparece.

El término de difusión térmica ($j^{(T)}$) describe la tendencia de las especies a difundir bajo la influencia de un gradiente de temperatura, este efecto es muy pequeño, pero se pueden crear situaciones en las que haya gradientes de temperatura muy pronunciadas, lo que permite la separación de mezclas.

2.4 Utilización de las ecuaciones de variación para el planteamiento de problemas de difusión

En esta sección abordaremos cuatro ejemplos en los que se pueden aplicar las ecuaciones de variación vistas en los puntos (2.2) y (2.3).

Ejemplo 1: [Transferencia Simultánea de Calor y Materia]

Desarrolle expresiones para el perfil de concentración $x_A(z)$ y el perfil de temperatura $T(z)$ para el sistema ilustrado en la figura de más abajo, dadas las concentraciones y temperaturas en ambos límites de la película ($z = 0, z = \delta$). Aquí, un vapor condensable caliente, A, se difunde en estado estacionario a través de una película estancada de gas no condensable, B, hacia una superficie fría en $z = 0$ donde A se condensa. Suponga que el comportamiento del gas es ideal y que la presión y las propiedades físicas de la mezcla son constantes.¹ Desprecie la transferencia de calor radiativo y la difusión térmica.

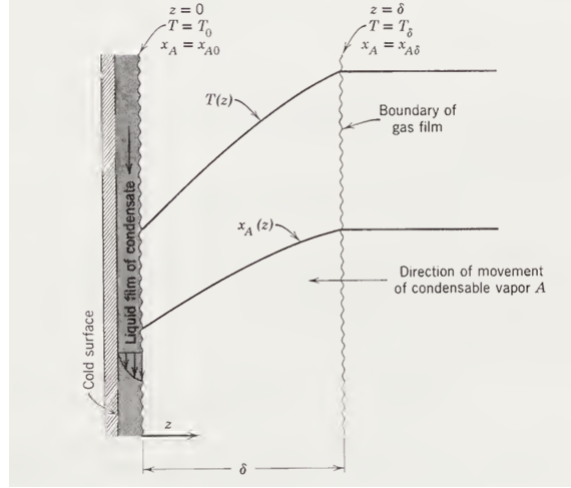


Figure 2: Ejemplo 1

Solución: Para determinar los perfiles que nos piden, debemos resolver las ecuaciones de difusión y conducción de calor.

En efecto,

$$\frac{\partial N_{Az}}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial e_z}{\partial z} = 0$$

Para obtener el perfil de concentración, necesitamos el flujo de densidad de masa para la difusión de A a través de B,

$$N_{Az} = -\frac{c\mathcal{D}_{AB}}{1-x_A} \frac{dx_A}{dz}$$

Al insertar esta ecuación en la ecuación de continuidad de A obtenemos:

$$\left(\frac{1-x_A}{1-x_{A0}} \right) = \left(\frac{1-x_{A\delta}}{1-x_{A0}} \right)^{z/\delta}$$

El flujo constante N_{Az} es:

$$N_{Az} = \frac{c\mathcal{D}_{AB}}{\delta} \ln \frac{1-x_{A\delta}}{1-x_{A0}}$$

Esta cantidad es negativa en la imagen de referencia pues A se está condensando. Si mezclamos las dos últimas expresiones, obtenemos,

$$\frac{x_A - x_{A0}}{x_{A\delta} - x_{A0}} = \frac{1 - \exp[(N_{Az}/C_{AB})z]}{1 - \exp[(N_{Az}/C_{AB})\delta]}$$

Para determinar el perfil de temperatura, usamos la ecuación del flujo de energía vista en la sección anterior para un gas ideal.

$$\begin{aligned} e_z &= -k \frac{dT}{dz} + (\tilde{H}_A N_{Az} + \tilde{H}_B N_{Bz}) \\ &= -k \frac{dT}{dz} + N_{Az} \tilde{C}_{pA} (T - T_0) \end{aligned}$$

Reemplazando la expresión para e_z en la ecuación de energía del sistema e integrando entre $T = T_0, z = 0$ y $T = T_\delta, z = \delta$ se obtiene:

$$\frac{T - T_0}{T_\delta - T_0} = \frac{1 - \exp\left[\left(N_{Az} \tilde{C}_{pA}/k\right)z\right]}{1 - \exp\left[\left(N_{Az} \tilde{C}_{pA}/k\right)\delta\right]}$$

Se puede observar que el perfil de temperatura no es lineal para este sistema, excepto en el límite cuando

$$\frac{N_{Az} C_{pA}}{k} \rightarrow 0$$

El flujo de energía por conducción en la pared es mayor aquí que en ausencia de transferencia de masa. Por lo tanto, utilizando un superíndice cero para indicar las condiciones en ausencia de transferencia de masa, podemos escribir:

$$\frac{-k \left(\frac{dT}{dz}\right)_{z=0}}{-k \left(\frac{dT}{dz}\right)_{z=0}^0} = \frac{-\left(N_{Az} \tilde{C}_{pA}/k\right) \delta}{1 - \exp\left[\left(N_{Az} \tilde{C}_{pA}/k\right) \delta\right]}$$

Vemos entonces que la velocidad de transferencia de calor se ve directamente afectada por la transferencia de masa simultánea, mientras que (si despreciamos la difusión térmica) el flujo másico no se ve directamente afectado por la transferencia de calor simultánea.

Ejemplo 2:[Difusión Térmica]

Consideremos dos recipientes unidos por un tubo aislado de pequeño diámetro y llenos con una mezcla de gases ideales A y B, como se muestra en la figura de más abajo. Los recipientes se mantienen a temperaturas constantes de T_1 y T_2 , respectivamente, y el diámetro del tubo aislado es lo suficientemente pequeño como para eliminar sustancialmente las corrientes de convección. Desarrolle una expresión para la diferencia de composición en estado estacionario de los dos recipientes.

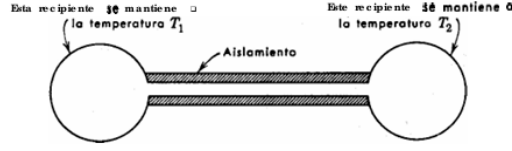


Figure 3: Ejemplo 2

Solución: De acuerdo a la sección anterior, el gradiente de temperatura existente en el sistema da lugar a una densidad de flujo de materia que está dada por:

$$j_{Az}^{(T)} = -\frac{c^2}{\rho} M_A M_B D_{AB} \frac{k_T}{T} \frac{dT}{dz}$$

Esta densidad de flujo de materia tiende a establecer un gradiente de concentración que da lugar a una densidad de flujo opuesta:

$$j_{Az}^{(x)} = -\frac{c^2}{\rho} M_A M_B \Omega_{AB} \frac{dx_A}{dz}$$

En estado estacionario, en ausencia de densidad de flujo de masa neto, podemos considerar

$$0 = j_{Az}^{(x)} + j_{Az}^{(T)} = -\frac{c^2}{\rho} M_A M_B D_{AB} \left(\frac{dx_A}{dz} + \frac{k_T}{T} \frac{dT}{dz} \right)$$

Cuando $k_T > 0$, el componente A se mueve hacia la región fría; cuando $k_T < 0$, A se mueve hacia la región caliente. Podemos reescribir la última ecuación como:

$$\frac{dx_A}{dz} = -\frac{k_T}{T} \frac{dT}{dz}$$

Si consideramos la separación entre los recipientes como pequeña, podemos ignorar el efecto de la composición en k_T , integramos y consideramos como constante k_T para simplificar la complicada dependencia con respecto a T :

$$\begin{aligned} x_{A2} - x_{A1} &= -\int_{T_1}^{T_2} \frac{k_T}{T} dT \\ &= -k_T \ln\left(\frac{T_1}{T_2}\right) \end{aligned}$$

Finalmente, la temperatura media T_m recomendada es:

$$T_m = \frac{T_1 T_2}{T_2 - T_1} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

Ejemplo 3:[Difusión por Presión]

Una solución líquida binaria se monta en una celda cilíndrica en una centrífuga de muy alta velocidad, como se muestra en la figura de más abajo. La longitud de la celda L puede considerarse corta con respecto al radio de rotación R_0 , y la densidad de la solución puede considerarse una función de la composición únicamente. Determine la distribución de los dos componentes en estado

estacionario en términos de sus volúmenes molares parciales, posición en la celda y gradiente de presión $\frac{dp}{dz} = -\rho g_\Omega = -\rho \Omega^2 R_0$ donde Ω es la velocidad angular de la centrífuga. Desprecie los cambios en los volúmenes molares parciales con la composición y suponga que los coeficientes de actividad son constantes en el rango de composiciones existentes en la celda.

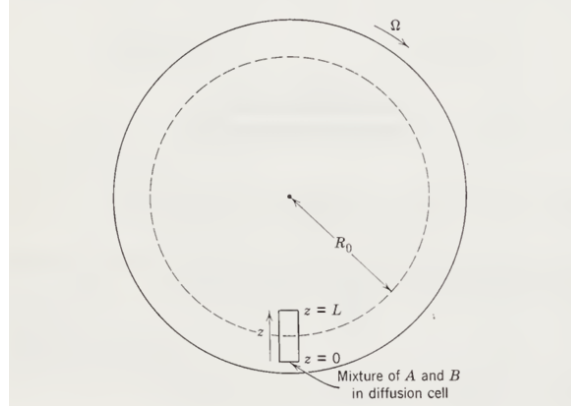


Figure 4: Ejemplo 3

Solución: En estado estacionario, el flujo neto de masa $j_A z$ es cero, y podemos escribir:

$$\frac{d}{dz} \ln x_A = - \left(\frac{g_\Omega}{RT} \right) (M_A - \rho \tilde{V}_A)$$

Integrando, obtenemos:

$$\left(\frac{x_A}{x_{A0}} \right)^{\bar{V}_B} \left(\frac{x_B}{x_{B0}} \right)^{\bar{V}_A} = \exp \left((\bar{V}_A M_B - \bar{V}_B M_A) \frac{g_\Omega^2}{RT} \right)$$

Esta ecuación describe la distribución de concentración en estado estable para un sistema binario en un campo centrífugo constante.

Ejemplo 4:[Difusión Forzada]

Una solución acuosa en reposo de una sal MX está situada entre dos placas planas paralelas de M metálico, como se muestra en la figura de más abajo. Se hace pasar una corriente continua constante entre las placas en condiciones tales que las únicas reacciones de los electrodos son la disolución del ánodo y la deposición de M en el cátodo. Estime el perfil de concentración de MX en la solución y la máxima densidad de corriente posible.

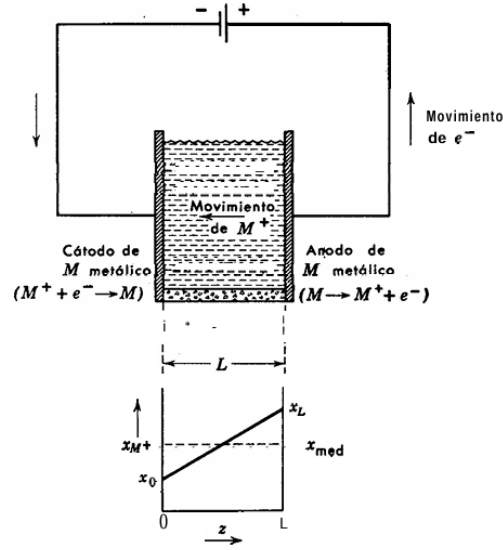


Figure 5: Ejemplo 4

Supóngase que la solución es muy diluida y desprecie las variaciones de la temperatura y de las propiedades físicas.

Solución: Podemos considerar la solución en este aparato como una mezcla ternaria de agua y las dos especies iónicas M^+ y X^- . Se puede ver a partir de las reacciones de los electrodos que N_{M^+} , la magnitud del flujo molar de M^+ , es proporcional a la densidad de corriente en la celda y que los flujos de X^- y agua son cero. Se puede ver además que las concentraciones molares locales de M^+ y X^- deben ser siempre iguales por el requisito de neutralidad eléctrica. Finalmente, dado que la solución es diluida, podemos considerar que los flujos N_i y J_i^* son iguales.

Así, podemos escribir:

$$I = N_{M^+} = J_{M^+}^{*(x)} + J_{M^+}^{*g}$$

$$0 = N_{X^-} = J_{X^-}^{*(x)} - J_{X^-}^{*g}$$

Aquí I es la densidad de corriente en la solución, expresada como equivalentes por unidad de área por unidad de tiempo. Para expresar las ecuaciones anteriores en términos de los coeficientes de transporte, debemos hacer algunas suposiciones adicionales. Suponemos que los iones M^+ y X^- están en una concentración tan pequeña que no tienen un efecto apreciable entre sí. Luego consideramos que cada ion se difunde en un sistema binario con agua como el segundo componente. Suponemos además que los coeficientes de actividad de los iones son la unidad. Entonces, $d\bar{G}_i = RT d \ln x_i$ y para los $g_{iz} = (\epsilon_i/m_i)(-d\phi/dz)$. Aquí ϕ es el potencial electrostático local, ϵ_i es la carga iónica y m_i es la masa iónica. Entonces, podemos escribir la ecuación para la especie iónica i que se difunde a través del agua (w) como

$$J_{iz}^* = -cD_{iw} \left(\frac{dx_i}{dz} + \frac{x_i \epsilon_i}{kT} \frac{d\phi}{dz} \right)$$

Substituyendo esta ecuación en la ecuación de I , obtenemos:

$$I_z = -c\mathcal{D}_{M^+w} \left(\frac{dx_{M^+}}{dz} + \frac{x_{M^+}|\epsilon_i|}{kT} \frac{d\phi}{dz} \right)$$

$$0 = -c\mathcal{D}_{X^-w} \left(\frac{dx_{X^-}}{dz} - \frac{x_{X^-}|\epsilon_i|}{kT} \frac{d\phi}{dz} \right)$$

Aprovechamos el hecho de que las fracciones molares de los dos iones son las mismas para eliminar el gradiente de potencial entre estas dos ecuaciones:

$$I_z = -2c\mathcal{D}_{M^+w} \frac{dx_{M^+}}{dz}$$

Dado que para soluciones isotérmicas diluidas la cantidad $c\mathcal{D}_{M^+w}$ es casi constante, podemos integrar la expresión anterior para obtener:

$$\frac{x_{M^+} - x_0}{z} = -\frac{I_z}{2c\mathcal{D}_{M^+w}}$$

x_0 es la fracción molar de M^+ en el cátodo.

Encontramos entonces que el gradiente de concentración en la celda es lineal. La máxima densidad de corriente se alcanza cuando la concentración de sal en el cátodo es cero, es decir:

$$I_{max} = \frac{4c\mathcal{D}_{M^+w}x_{promedio}}{L}$$

2.5 Análisis Dimensional de las ecuaciones de variación para una mezcla isotérmica de dos fluidos

En lo que va de este capítulo hemos estudiado las ecuaciones de variación para una mezcla de fluidos, y anteriormente vimos algunos ejemplos sobre la forma de plantear y resolver problemas de difusión. A continuación vamos a considerar el análisis dimensional de las ecuaciones de variación para una mezcla isotérmica de dos fluidos cuya viscosidad μ y difusividad $\mathcal{D}_{AB}$ son constantes. Supondremos, además, que el intervalo de composición es suficientemente pequeño, de forma que tanto la densidad ρ como la densidad molar “ c ” son esencialmente constantes. Teniendo en cuenta estas restricciones, escribimos las ecuaciones de variación en esta forma:

$$(Continuidad) \quad \nabla \cdot v = 0 \quad (26)$$

$$(Continuidad de A) \quad \frac{Dx_A}{Dt} = \mathcal{D}_{AB} \nabla^2 x_A \quad (27)$$

$$(Movimiento) \quad \rho \frac{Dv}{Dt} = \mu \nabla^2 v + \begin{cases} -\nabla p + \rho g & \text{libre} \\ -\rho \zeta g(x_A - x_{A0}) & \text{forzada} \end{cases} \quad (28)$$

Siendo x_{A0} una cierta concentración de referencia.

La ecuación (14) corresponde a la ecuación de movimiento expresada para considerar los términos

de conveccion libre o de convección forzada.

Ahora, vamos a escribir las ecuaciones (12),(13) y (14) en representacion de la convección forzada y de la convección libre.

2.5.1 Conveccion Forzada

Primeramente, definimos las variables reducidas siguientes:

$$v^* = \frac{v}{V} = \text{velocidad adimensional} \quad (29)$$

$$p^* = \frac{p - p_0}{\rho V^2} = \text{presión adimensional} \quad (30)$$

$$t^* = \frac{Vt}{D} = \text{tiempo adimensional} \quad (31)$$

$$x_A^* = \frac{x_A - x_{A0}}{x_{A1} - x_{A0}} = \text{concentración adimensional} \quad (32)$$

en las que V,D y $x_{A1} - x_{A0}$, son, respectivamente, una velocidad, una longitud(dimension lineal), y una diferencia de concentración, correspondientes a características del sistema.

Las ecuaciones de variación pueden ponerse en su forma adimensional multiplicando la Ec. (12) por $\frac{D}{V}$, la Ec. (13) por $\frac{D}{V(x_{A1} - x_{A0})}$ y la Ec.(14) por $\frac{D}{\rho V^2}$. Obteniendo las ecuaciones:

$$(Continuidad) \quad \nabla^* \cdot v^* = 0 \quad (33)$$

$$(Continuidad de A) \quad \frac{Dx_A^*}{Dt^*} = \frac{1}{ReSc} (\nabla^*)^2 x_A^* \quad (34)$$

$$(Movimiento) \quad \frac{Dv^*}{Dt^*} = -\nabla^* p^* + \frac{1}{Re} (\nabla^*)^2 v^* + \frac{1}{Fr} \frac{g}{g} \quad (35)$$

donde las cantidades adimensionales que intervienen en las ecuaciones son:

$$Fr = \frac{V^2}{gD} = \text{Numero de Froude}$$

$$Re = \frac{DV\rho}{\mu} = \text{Numero de Reynolds}$$

$$Sc = \frac{\mu}{\rho \mathcal{D}_{AB}} = \frac{v}{\mathcal{D}_{AB}} = \text{Numero de Schmidt}$$

Observación: Para la transferencia isotérmica de materia el numero de Schmidt es análogo al numero de Prandtl en la transmisión de calor.

2.5.2 Conveccion Libre

Definimos una velocidad y tiempo reducido:

$$v^{**} = \frac{vD\rho}{\mu} = \text{velocidad adimensional}$$

$$t^{**} = \frac{t\mu}{\rho D^2} = \text{tiempo adimensional}$$

Al igual que para la conveccion forzada, multiplicando la Ec. (12) por $\frac{D^2\rho}{\mu}$, la Ec. (13) por $\frac{\rho D^2}{\mu(x_{A1}-x_{A0})}$ y la Ec.(14) por $\frac{D^3\rho}{\mu^2}$. Obteniendo las ecuaciones de variación expresadas por:

$$(Continuidad) \quad \nabla^* \cdot v^{**} = 0 \quad (36)$$

$$(Continuidad de A) \quad \frac{Dx_A^*}{Dt^{**}} = \frac{1}{Sc} (\nabla^*)^2 x_A^* \quad (37)$$

$$(Movimiento) \quad \frac{Dv^{**}}{Dt^{**}} = (\nabla^*)^2 v^{**} - x_A^* Gr_{AB} \frac{g}{g} \quad (38)$$

siendo $Gr_{AB} = \frac{\rho^2 \zeta g D^3 (x_{A1}-x_{A0})}{\mu^2}$ el número de Grashof para la transferencia de materia.

Observaciones:

- Notamos que Gr_{AB} difiere de Gr solamente en que el Gr_{AB} interviene $\zeta(x_{A1} - x_{A0})$ en vez de $\beta(T_1 - T_0)$ en el Gr .
- Notamos que el procedimiento anterior es completamente análogo al que se ha seguido para la transmision de calor, y que, a excepcion de la funcion de disipacion, las correspondientes ecuaciones de las dos secciones son las mismas.

3 Aplicación: Shock Structure and Relaxation in the Multi-Component Mixture of Euler Fluids

Analizaremos el artículo *Shock Structure and Relaxation in the Multi-Component Mixture of Euler Fluids*, de *Damir Madjarević, Milana Pavić-Colić, y Srboljub Simić*. El objetivo principal de este texto es estudiar las ondas de choque en un sistema de varios componentes. En modelos idealizados, estas ondas se describen como superficies singulares donde se realizan saltos respecto a las variables analizadas. Además, si se toma en cuenta el fenómeno de disipación (de energía, materia, otros), estas ondas de choque se comportan como perfiles continuos. Esto último se conoce como *estructura de choque*.

3.1 Marco teórico del artículo: lo que antepone el análisis de choque y relajación de fluidos eulerianos

Para cada especie enumerada por $\alpha = 1, \dots, n$ se define: ρ_α la densidad de masa, $\mathbf{v}_\alpha$ la velocidad, T_α la temperatura, ϵ_α la energía interna específica, $\mathbf{t}_\alpha$ el tensor de esfuerzo y $\mathbf{q}_\alpha$ el flujo de calor de la especie α -ésima.

Además, los términos τ_α , $\mathbf{m}_\alpha$ y e_α son los términos *fuerza* que describen la interacción entre las especies.

En el artículo de Pavić-Čolić, M., 2019; denominado *Multi-velocity and multi-temperature model of the mixture of polyatomic gases issuing from kinetic theory*, se define:

$$\rho = \sum_{\alpha} \rho_{\alpha}, \quad \text{densidad de masa de la mezcla}$$

$$\mathbf{v} = \frac{1}{\rho} \sum_{\alpha} \rho_{\alpha} \mathbf{v}_{\alpha}, \quad \text{velocidad de la mezcla}$$

$$\mathbf{u}_{\alpha} = \mathbf{v}_{\alpha} - \mathbf{v}, \quad \text{velocidad de difusión (o relativa) de la especie } \alpha\text{-ésima}$$

A partir de esto, en el artículo analizado se agregan las expresiones:

$$\epsilon_I = \frac{1}{\rho} \sum_{\alpha} \rho_{\alpha} \epsilon_{\alpha}, \quad \text{Energía interna específica intrínseca de la mezcla}$$

$$\epsilon = \epsilon_I + \frac{1}{2\rho} \sum_{\alpha} \rho_{\alpha} u_{\alpha}^2, \quad \text{Energía interna específica de la mezcla}$$

$$\mathbf{t} = \sum_{\alpha} (\mathbf{t}_{\alpha} - \rho_{\alpha} \mathbf{u}_{\alpha} \otimes \mathbf{u}_{\alpha}), \quad \text{Tensor de esfuerzo de la mezcla}$$

$$\mathbf{q} = \sum_{\alpha} \left\{ \mathbf{q}_{\alpha} + \rho_{\alpha} \left(\epsilon_{\alpha} + \frac{1}{2} u_{\alpha}^2 \right) \mathbf{u}_{\alpha} - \mathbf{t}_{\alpha} \mathbf{u}_{\alpha} \right\} \quad \text{Flujo de energía interna de la mezcla}$$

Luego, si consideramos que el comportamiento de cada especie se rige por las mismas ecuaciones, pero se toma en cuenta las interacciones mutuas entre especies, tenemos para cada especie α las ecuaciones de continuidad, de movimiento y de energía, respectivamente:

$$\frac{\partial \rho_\alpha}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho_\alpha \mathbf{v}_\alpha) = \tau_\alpha$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho_\alpha \mathbf{v}_\alpha) + \operatorname{div}(\rho_\alpha \mathbf{v}_\alpha \otimes \mathbf{v}_\alpha - \mathbf{t}_\alpha) = \mathbf{m}_\alpha$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho_\alpha v_\alpha^2 + \rho_\alpha \epsilon_\alpha \right) + \operatorname{div} \left\{ \left(\frac{1}{2} \rho_\alpha v_\alpha^2 + \rho_\alpha \epsilon_\alpha \right) \mathbf{v}_\alpha - \mathbf{t}_\alpha \mathbf{v}_\alpha + \mathbf{q}_\alpha \right\} = e_\alpha$$

Si consideramos que el comportamiento de toda la mezcla se rige por las mismas ecuaciones que un solo cuerpo

$$\sum_\alpha \tau_\alpha = 0$$

$$\sum_\alpha \mathbf{m}_\alpha = 0$$

$$\sum_\alpha e_\alpha = 0$$

Se tiene que,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{v}) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \mathbf{v}) + \operatorname{div}(\rho \mathbf{v} \otimes \mathbf{v} - \mathbf{t}) = \mathbf{0}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho \epsilon \right) + \operatorname{div} \left\{ \left(\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho \epsilon \right) \mathbf{v} - \mathbf{t} \mathbf{v} + \mathbf{q} \right\} = 0$$

Además, en este artículo se asume que:

1. todos los fluidos son eulerianos. Es decir, para cada α , el tensor de esfuerzo es simétrico y el flujo de calor es nulo. Esto se ve de la siguiente forma:

$$\mathbf{t}_\alpha = -p_\alpha \mathbf{I}, \quad \mathbf{q}_\alpha = \mathbf{0}$$

Aquí, los p_α son las presiones parciales, e $\mathbf{I}$ es el tensor identidad;

2. cada especie se rige por la ecuación de estado térmica y calórica del gas ideal:

$$p_\alpha = \rho_\alpha \frac{k_B}{m_\alpha} T_\alpha, \quad \epsilon_\alpha = \frac{k_B}{m_\alpha (\gamma_\alpha - 1)} T_\alpha = c_{V_\alpha} T_\alpha$$

donde k_B es la constante de Boltzmann, y los m_α son las masas de las especies. Además, los términos γ_α y c_{V_α} son los **ratios** de calor específico y volumen específico, respectivamente; y se asumen constantes;

3. no hay interacciones químicas entre especies. Es decir, para $\alpha = 1, \dots, n$ tenemos:

$$\tau_\alpha = 0.$$

Las condiciones de equilibrio $\mathbf{m}_b = \mathbf{0}$ y $e_b = 0$, con $b = 1, \dots, n-1$; implica que todas las componentes tienen la misma temperatura y velocidad. Es decir:

$$T_1 = \dots = T_n = T, \\ \mathbf{u}_1 = \dots = \mathbf{u}_n = \mathbf{0} \iff \mathbf{v}_1 = \dots = \mathbf{v}_n = \mathbf{v}$$

Realizando un análisis de las expresiones usando la *invariancia de Galileo, principio de entropía*, y considerando un modelo de disipación (explicado en la investigación); se obtiene una aproximación de los términos $\mathbf{m}_\alpha$ y e_α a partir de valores llamados **cantidades de relajación**: τ_{Dbc} y τ_{Tbc} . Con esto, para $b = 1, \dots, n$:

$$\hat{\mathbf{m}}_b = - \sum_{c=1}^n (-1)^{1-\delta_{bc}} \frac{1}{\tau_{Dbc}(\mathbf{w}^0)} \frac{\rho_c \rho_n}{\sum_{\alpha=1}^n \rho_\alpha} T \left(\frac{\mathbf{u}_c}{T_c} - \frac{\mathbf{u}_n}{T_n} \right) \\ \hat{e}_b = - \sum_{c=1}^n (-1)^{1-\delta_{bc}} \frac{1}{\tau_{Tbc}(\mathbf{w}^0)} \frac{\rho_c c_{Vc} \rho_n c_{Vn}}{\sum_{\alpha=1}^n \rho_\alpha c_{V\alpha}} T \left(-\frac{1}{T_c} + \frac{1}{T_n} \right)$$

3.2 El problema de estructura de choque de una mezcla de fluidos eulerianos en 3-componentes

3.2.1 Equations for One-Dimensional Flow

Se estudia la simplificación del modelo para $n = 3$; $\mathbf{e}_i$, con $i = 1, 2, 3$ base canónica de $\mathbb{R}^3$ (se asume $\mathbf{e}_1$ está en la dirección del eje x). Se considera las velocidades $\mathbf{v} = v\mathbf{e}_1$, $\mathbf{u}_\alpha = u_\alpha \mathbf{e}_1$, y los flujos de difusión por $\mathbf{J}_\alpha = j_\alpha \mathbf{e}_1$.

Se definen

$$t_{11} = -p - \sum_{\alpha=1}^3 \frac{1}{\rho_\alpha} J_\alpha^2, \quad q = \sum_{\alpha=1}^3 \left(\epsilon_\alpha + \frac{p_\alpha}{\rho_\alpha} + \frac{1}{2\rho_\alpha^2} J_\alpha^2 \right) J_\alpha$$

Con esto, el tensor de esfuerzo será de la forma $\mathbf{t} = t_{11}\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_1$, y el flujo de energía interna será $\mathbf{q} = q\mathbf{e}_1$.

Luego, para $b = 1, 2$ tenemos los balances:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho c_b) + \frac{\partial}{\partial x} (\rho c_b v + J_b) = 0,$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho c_b v + J_b) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\rho c_b v^2 + \frac{J_b^2}{\rho c_b} + 2vJ_b + p_b \right) = \hat{m}_b,$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{2} \rho c_b \left(v + \frac{J_b}{\rho c_b} \right)^2 + \rho c_b \epsilon_b \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \left[\frac{1}{2} \rho c_b \left(v + \frac{J_b}{\rho c_b} \right)^2 + \rho c_b \epsilon_b + p_b \right] \left(v + \frac{J_b}{\rho c_b} \right) \right\} = \hat{e}_b + \hat{m}_b v$$

3.2.2 Shock Structure Equations

Se asume que la estructura de la onda de choque se comporta como una onda viajera. Es decir, esta estructura $U(t, x)$ depende de una sola variable $\zeta = x - st$ (de esto, $U = U(\zeta)$), donde s es la velocidad de la onda de choque. Con esto, tenemos que la velocidad relativa está dada por $u = v - s$; y se tienen las siguientes ecuaciones de conservación (leyes de conservación) de la mezcla:

$$\frac{d}{d\zeta} (\rho u) = 0, \quad (39)$$

$$\frac{d}{d\zeta} (\rho u^2 - t_{11}) = 0, \quad (40)$$

$$\frac{d}{d\zeta} \left[\left(\frac{1}{2} \rho u^2 + \rho \epsilon \right) u - t_{11} u + q \right] = 0; \quad (41)$$

y tambien los balances de las especies, para $b = 1, 2$:

$$\frac{d}{d\zeta} (\rho c_b u + J_b) = 0, \quad (42)$$

$$\frac{d}{d\zeta} \left(\rho c_b u^2 + \frac{J_b^2}{\rho c_b} + 2uJ_b + p_b \right) = \hat{m}_b, \quad (43)$$

$$\frac{d}{d\zeta} \left\{ \left[\frac{1}{2} \rho c_b \left(u + \frac{J_b}{\rho c_b} \right)^2 + \rho c_b \epsilon_b + p_b \right] \left(u + \frac{J_b}{\rho c_b} \right) \right\} = \hat{e}_b + \hat{m}_b u. \quad (44)$$

En la primeras ecuaciones se expresan las conservaciones de los flujos de masa, momento y energía de la mezcla a través de la onda de choque, mientras que la ecuación expresa la conservación de la masa de flujo de cada especie (Madjarević, D., Pavić-Čolić, M., & Simić, S., 2021, p. 11).

Por otro lado, las ecuaciones muestran que los flujos de momento y de energía de las especies no se conservan, pero se mantienen en equilibrio debido a las interacciones entre especies (Madjarević, D., Pavić-Čolić, M., & Simić, S., 2021, p. 11).

También cabe mencionar que en el artículo se realizan dos procedimientos que son importantes:

- Reescriben las ecuaciones anteriores, que dependen de tres campos de variables, a una ecuación que depende de solo dos campos de variables. Es decir, $\hat{m}_b$ y $\hat{e}_b$ (con $b = 1, 2$) como expresiones que dependen de la tercera especie.
- Se toman los siguientes parámetros:

M_0	Número de Mach en equilibrio
$c_{10} = \left(\frac{\rho_1}{\rho}\right), c_{10} = \left(\frac{\rho_1}{\rho}\right)$	Concentraciones de masa en equilibrio
$\mu_1 = \frac{m_1}{m_3}, \mu_1 = \frac{m_2}{m_3}$	relaciones de masa de las especies

- Se asume $m_1 < m_2 < m_3$, y por tanto $0 < \mu_1 < \mu_2 < 1$.

3.3 Análisis de la estructura de choque

Para ciertos parámetros mostrados en el artículo (p.14) se analiza el caso en que la mezcla con distintas temperaturas (multi-temperature) en el caso en que las especies tienen masas distintas.

En el artículo se muestran cuatro casos de choque, pero solo se mostrará el primer caso. Esto es porque, en el texto, solo muestran la relajación del sistema para este caso.

En este caso, la especie más pesada cuenta con concentraciones de equilibrio $c_{\alpha 0}$ ($\alpha = 1, 2, 3$) con gran diferencia. En este caso se observa que las variables ρ , u y T tienen perfiles monótonos (primer gráfico), al igual que los perfiles de velocidad (segundo gráfico). Sin embargo, el gráfico de temperatura, T_3 del componente más pesado presenta un exceso (tercer gráfico).

En los últimos dos gráficos se muestra la diferencia de los flujos de difusión y las concentraciones de las especies.

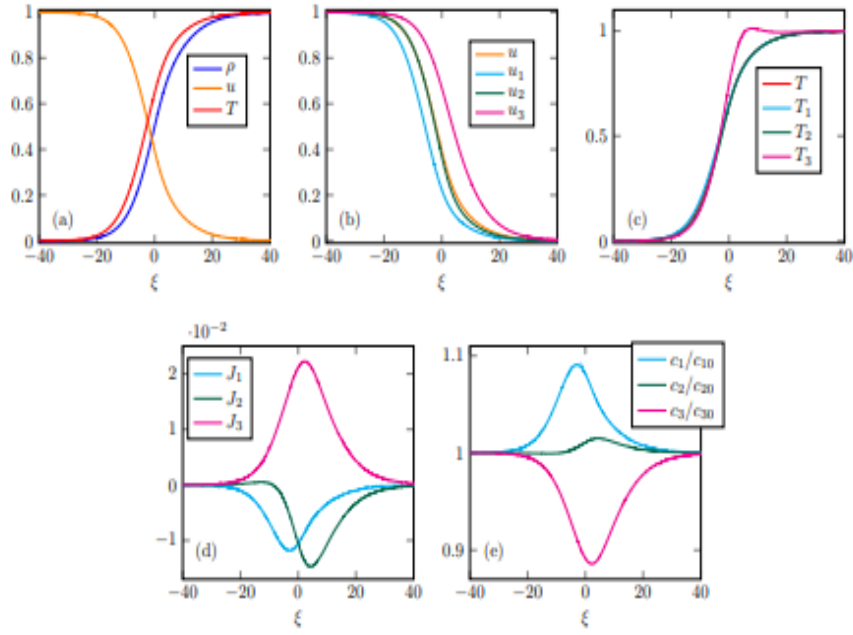


Figure 1. Shock structure for $c_{10} = 0.10$, $c_{20} = 0.75$, $c_{30} = 0.15$, and $M_0 = 1.30$: (a) mixture field variables; (b) velocities; (c) temperatures; (d) diffusion fluxes; (e) concentrations.

Figure 6: la especie más pesada cuenta con concentraciones de equilibrio $c_{\alpha 0}$ ($\alpha = 1, 2, 3$) con gran diferencia

3.3.1 Relaxation in the Shock Structure

En esta parte solo se alcanza a apreciar que el comportamiento de las especies son similares guando se acercan al punto de equilibrio

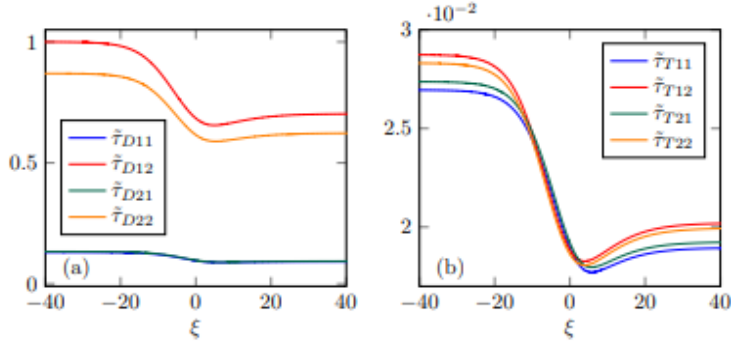


Figure 6. Relaxation times in the shock structure for $c_{10} = 0.10$, $c_{20} = 0.75$, $c_{30} = 0.15$, and $M_0 = 1.30$: (a) mechanical (diffusion) relaxation times; (b) thermal relaxation times.

Figure 7: Relajaci3n de la estructura de choque

4 Conclusi3n

A lo largo del desarrollo, se plasm3 el proceso de obtenci3n de perfiles de velocidad, temperatura y concentraci3n tal como se hizo en capitulos anteriores.

En la secci3n 2.1 se obtuvieron las ecuaciones de continuidad, que describe como varía la densidad de la mezcla varía en funci3n del tiempo y el espacio. En la secci3n 2.2 analizamos las ecuaciones de continuidad, movimiento y energí a de tal manera que vimos que se pueden representar de distinta manera segun la derivada que se considere, el sistema coordinado a utilizar segun las densidades de flujo y como se distribuyan las distintas cantidades de energí a. Para finalizar obteniendo las ecuaciones de cambio de un sistema en funci3n de las densidades de flujo.

En la secci3n 2.3 se obtuvieron las expresiones para las densidades de flujo en funci3n de las propiedades de transporte, con lo que se pudo apreciar que la gran diferencia con el caso de sustancias puras es que los flujos son producidos por m3s fuerzas impulsores.

En la secci3n 2.4 se aplicaron las expresiones de la secci3n 2.3, que fueron insertadas en las fórmulas de variaci3n para obtener perfiles en distintos ejemplos.

Si bien en general el procedimiento es an3logo a los procedimientos de sustancias puras, se concluye que la diferencia y complejizaci3n del caso se debe a que en procedimientos termodinámicos irreversibles todas las fuerzas inducen todos los flujos si son tensores de igual orden o con diferencia de dos unidades.

Por otro lado, el análisis del artículo nos muestra una aplicaci3n de las ecuaciones estudiadas. Específicamente, vimos como se comportan las soluciones de los balances de continuidad, movimiento y energí a como ondas viajeras (estructura de choque). Y adem3s, vimos de forma general como se comporta la relajaci3n del sistema cuando se aplica un modelo de difusividad.

5 Referencias

- Bird, R.B.; Stewart, W.E.; Lightfoot, E.N. (1982). *Fenómenos de transporte*, primera edición.
- Bird, R.B., W.E. Sttewart, E.N. Lightfoot (2002). *Introduction to Transport Phenomena*, segunda edición.
- Madjarević, D., Pavić-Čolić, M., & Simić, S. (2021). *Shock structure and relaxation in the multi-component mixture of Euler fluids*. Symmetry, 13(6), 955.
- Ruggeri, T., & Simić, S. (2007). *On the hyperbolic system of a mixture of Eulerian fluids: a comparison between single-and multi-temperature models*. Mathematical methods in the applied sciences, 30(7), 827-849.
- Pavić-Čolić, M. (2019). *Multi-velocity and multi-temperature model of the mixture of poly-atomic gases issuing from kinetic theory*. Physics Letters A, 383(24), 2829-2835.